



# 黎光尚 (Le Quang Sang)

## 软件工程师 (Software Engineer)

深耕分布式系统架构、Web 全栈研发、跨平台移动端及工业级端侧 AI 落地

(+84) 329 004 844

quangsangle.hn@gmail.com

sangle.online

越南 宁平省 金榜

4+

年软件研发经验

涵盖架构、Web 全栈与计算机视觉

10+

成功交付系统

企业 ERP、3D 视觉、CRM、金融 SaaS

3.61

工学学士绩点 (GPA)

越南电力大学优秀工学学士学位毕业生

100%

工程交付承诺

高并发、严守 AppSec 安全与 Clean Code

### 工程技术与专业专长

#### 软件工程与系统架构 (Software Engineering)

System Architecture

Clean Code & Design Patterns

RESTful APIs

OOP & Data Structures

High Concurrency & Caching

Database Optimization & Indexing

Application Security (OWASP)

Microservices Architecture

#### 人工智能与计算机视觉 (AI & CV)

YOLOv11

PyTorch

OpenCV

Open3D

TensorFlow

Keras

Scikit-Learn

Tesseract OCR

大语言模型 (Llama, DeepSeek)

AI Agent (Hermes, n8n)

#### Web 全栈开发 (Full Stack)

JavaScript / TypeScript

Vue.js (Vue 3)

ReactJS

Next.js

PHP (Laravel)

Python (Django, Flask)

HTML5 / CSS3

Tailwind CSS

Bootstrap

#### 移动端开发 (Mobile)

Flutter (Dart)

React Native

跨平台系统架构

离线优先与数据同步

#### 数据库与缓存技术

PostgreSQL

MySQL

MSSQL

SQLite

MongoDB

Firebase (Firestore/RTDB)

Redis

#### DevOps、云平台与第三方集成

Docker

AWS (EC2, S3, Lambda, DynamoDB, Cognito, Amplify)

Google Cloud Platform

Cloudflare

Git / GitHub Actions

Meta Ads API

Google Ads API

Salesforce API

#### 语言能力与工程思维

团队管理与技术规划 (带领 5 人研发团队)

### 工程师简介与技术总览

毕业于越南电力大学 (Electric Power University) 信息技术专业，荣获工学学士优秀毕业生荣誉 (GPA 3.61/4.0)，具备扎实的计算机科学理论素养与深厚的工程实操交付能力。在分布式高扩展架构、工业企业级 ERP 全栈闭环、高性能金融系统以及前沿计算机视觉 (基于 YOLOv11 与 Open3D 的 3D 托盘视觉估算、人脸识别系统) 方面积累了丰厚的工业实战经验。坚守“Code runs is not enough”的工程理念，高度注重系统安全性 (AppSec/OWASP)、运行性能极致调优以及代码的高内聚、可读与长期可维护性。

### 软件工程项目与履历

全部核心项目

系统与全栈开发

AI 与计算机视觉

移动端研发

#### Zotek8

2023年08月 - 至今 • 越南河内

##### 软件工程师 (Full Stack & AI)

担任核心软件工程师，负责大型企业级软件系统的架构设计、数据库优化、全栈实现与工业级 AI 模块的工程落地。

##### Meeting Transcription Nagase (智能会议语音转录与 CRM 深度同步)

移动端、云原生与 AI 系统

跨平台移动端会议录音与 AI 自动语音转文字 (Speech-to-Text) 系统，智能提炼会议纪要，并与 Salesforce CRM 深度双向打通。

###### 核心职责与贡献

- 研发 Flutter 移动端：实现录音交互、音频流处理与 SQLite 离线缓存。
- 构建 AWS Lambda 无服务器后端，处理音频事件并对接 Salesforce API。
- 集成 AWS Cognito，落地企业级身份认证、数据安全与权限控制。
- 在 AWS EC2 部署调优 OpenAI Whisper 模型，达成低延迟自动语音转录。

- 全面实现会议纪要生成与 Salesforce CRM 数据的 100% 自动化闭环同步。
- 离线优先架构保障弱网环境下无损录音与静默恢复同步。

Flutter (Dart)

AWS Lambda

AWS EC2

AWS Cognito

OpenAI Whisper

AWS Amplify

Salesforce API

SQLite

##### Camera-count (3D 多视角仓储托盘 AI 盘点系统)

AI 与计算机视觉

基于 3 台摄像头协同的 3D 视觉空间几何系统，预测货物总体积并精确盘点复杂遮挡环境下的托盘数量。

###### 核心职责与贡献

- 主导 YOLOv11 目标检测模型的研究、微调训练与计算机视觉算法研发，实现托盘与货物的精准识别和自动计数。
- 结合 Open3D 与 OpenCV 研发多视角 3D 空间点云重构算法，估算体积并彻底攻克盲区与堆叠遮挡难题。
- 基于 Streamlit 与 Plotly 独立搭建 3D 实时交互式 Base Demo (PoC) 原型系统，顺利通过客户方案技

越南语 (母语)

英语 (B1 级 - 熟练阅读英文技术文档及技术沟通)

批判性思维

复杂系统问题分析

团队协作 (Teamwork)

教育背景与工学学士资质

## 越南电力大学 (Electric Power University – EPU)

### 信息技术工学学士 (The Degree of Engineer in IT)

专业方向：人工智能与计算机视觉 (AI & Computer Vision)

2019年08月 - 2024年04月

毕业荣誉：优秀毕业生

GPA: 累计平均绩点 (GPA): 3.61 / 4.0

以学院前 10 名优异成绩毕业，掌握扎实的数据结构、算法、计算机组成原理、网络与计算机视觉理论。

查看原始证书与成绩单



工学学士学位证书 (...)  
越南电力大学 (2024年...



官方成绩单 / 文凭附...  
第 1 - 45 门课程：核心...



官方成绩单 / 毕业论...  
第 46 - 57 门课程：CU...



荣誉与竞赛奖项



#### 三等奖 (团队) – 2022 创新挑战赛 (Innovation Challenge)

越南电力大学信息技术学院 • 2022年06月  
参赛项目《集成人脸识别的人力资源管理与考勤系统》凭借工业落地价值荣获三等奖。



#### 工学学士优秀毕业生荣誉 (GPA 3.61/4.0)

越南电力大学 • 2024年04月  
凭借拔尖的学业成绩与科研创新成果荣获全院前列优秀毕业生嘉奖。

业余兴趣



钻研分布式系统架构设计、开源软件与 AI Agents



长跑运动，锤炼持久耐力、坚韧毅力与自律精神



策略逻辑类游戏

术评估与验收。

- 成功攻克真实物流仓储环境中的视角盲区与堆叠遮挡盘点难题。
- 交付高质量 PoC 演示系统，为后续生产环境整线工业化落地奠定关键技术基础。

Python

YOLOv11

OpenCV

Open3D

PyTorch

StreamLit

Plotly

## ERP Procurement (制造型企业数字化采购系统)

企业级核心系统

从零架构并研发制造型企业数字化采购端到端闭环：采购申请 (PR)、询价与比价 (RFQ)、采购订单 (PO)、验收入库到发票对账与财务结算。

### 核心职责与贡献

- 配合技术负责人 (Tech Lead) 深入分析客户采购与供应链业务流，主导完成标准化 MSSQL 数据库架构设计。
- 从 Base 底层独立搭建前端工程体系 (Vue 3 + Vite + Tailwind CSS)，实现模块化架构、全局状态管理与多级单据审批流。
- 高效对接 Django DRF RESTful API，深度优化数十万级物料与账目大表格 (Data Grid) 的平滑交互性能。

- 成功实现从采购申请 (PR)、询价 (RFQ)、订单 (PO) 到入库质检与对账结算的全流程 100% 数字化闭环。
- 结合 Celery + Redis 构建高可靠分布式异步任务队列，解耦大型报表导出与凭证生成。

Vue 3 (Vite)

Django DRF

MSSQL

Redis

Celery

Docker

Tailwind CSS

## InvoiceShelf (开源企业发票与现金流管理平台)

金融科技与开源

面向中小企业的高性能发票与账目管理系统：自动化开票、逾期催收、合规电子凭证导出、EMVCo 动态银行聚合支付二维码与定期容灾备份。

### 核心职责与贡献

- 负责系统日常维护与核心代码重构，排查生产环境故障，确保线上高可用与账目准确。
- 全栈主导新业务模块迭代：从 MySQL 数据库表设计、Laravel 后端 REST API 到前端用户界面的完整交付。
- 深度优化基于 DomPDF 的发票导出引擎，并利用 Laravel Queue 自动化日常账单推送与催收。

- 通过异步任务队列自动化日常账单推送与逾期风控预警。
- 集成毫秒级 PDF 批量渲染与符合 EMVCo 国际标准的动态银行转账二维码。

Laravel (PHP)

Vite

Tailwind CSS

MySQL

REST API

DomPDF

Laravel Queue

Docker

## Adstart (多渠道广告聚合运营控制台)

数字营销中台

深度整合 Meta 与 Google Ads 投放生态的一体化中台：链接投资回报率 (ROI) 追踪、广告违规违禁词实时风控拦截 (NG Keywords) 及财务对账。

### 核心职责与贡献

- 主导多渠道广告投放中台的日常维护与性能监控，保障 7x24 小时广告投放流数据稳定同步。
- 全栈端到端主导开发核心新功能：独立完成 MySQL 表结构设计、Laravel 后端业务逻辑与前端控制台看板。
- 深入对接 Meta Marketing 与 Google Ads API，升级违禁词拦截引擎 (NG Keywords) 并优化对账报表性能。

- 深度双向对接 Facebook Marketing API 与 Google Ads API，实现投放数据毫秒级同步。
- 自研违禁词过滤引擎，有效拦截违规文案，防止客户投放账户被封禁风险。

Laravel

Facebook Marketing API

Google Ads API

MySQL

Redis

Docker

Bootstrap

## Kurua (骨科康复医疗与移动健康平台)

数字医疗健康

专为专科诊所打造的骨科康复数字化管理平台，打通医生 Web 管理端与患者移动 App 的康复训练全流程。

### 核心职责与贡献

- 负责系统日常运维与生产问题排查，保障电子病历与康复数据的高可用与完整性。
- 全栈端到端主导新功能迭代：独立负责 MySQL 数据库建模与 Laravel 后端 REST API 开发。
- 同步推进医生端 Web 管理控制台 (Vue.js) 与患者端移动应用程序 (React Native) 的界面与交互实现。

- 基于 Firebase 实现医生 Web 控制台与患者移动 App 之间的康复训练进度实时双向同步。
- 严格遵循医疗健康隐私与权限规范，确保患者敏感病历数据的存储与传输安全。

Vue.js

React Native

Laravel

MySQL

Firebase

REST API

Docker

## Will Watch (野生动物地理信息与 AI 识别地图平台)

地理信息与生态 AI

结合社区地理定位数据与 AI 物种智能分类的野生动物数字化保护与追踪地图平台。

### 核心职责与贡献

- 参与业务需求分析与实时数字化地理地图系统架构设计。
- 设计数据库结构模型，针对地理空间坐标 (Geospatial) 与野生动物识别元数据存储进行结构优化。
- 主导端到端全栈研发：负责后端业务逻辑实现、Next.js Web 门户及 Flutter 跨平台移动端应用构建。

- 构建实时数字地图管线，高效处理来自社区的地理位置上报与物种遥测数据。
- 实现 Flutter 移动端与 Next.js 门户端之间的实时数据联动与一致性体验。

Next.js

Flutter

Firebase

## Torus Engineering

2022年05月 - 2022年05月 • 越南河内

### 前端与工具链研发工程师 (Tooling Engineer)

研发计算机视觉研究专用的高精度交互式数据标注工具，并将 AI 核心能力封装为可嵌入式 B2B 模块。

## Skin Annotation Tool (高精度皮肤病理标注系统)

AI 数据基础设施

专为皮肤医学影像研发的多边形高精度交互标注与病损评分工具，生成标准化 Ground Truth 数据集直接接入深度学习训练流水线。

### 核心职责与贡献

- 维护内部数据标注系统稳定性，修复前端交互缺陷，保障皮肤医学数据集标注流程顺畅运行。
- 研发新增 Canvas 交互特性：支持多边形轮廓勾勒、病损关键点量化评分及高分辨率图像缩放平移。
- 构建 Python Flask 后端校验与数据导出模块，生成标准化 JSON 数据集直通机器学习训练管线。

- 基于原生 Canvas API 打造低延迟、亚像素级平滑交互绘图与测量引擎。
- 设计标准化 JSON 标注序列化格式，直通算法团队的模型训练流水线。

Python Flask

JavaScript (ES6+)

Bootstrap

Canvas API

## Belle Widget (可嵌入式 AI 组件 SDK)

B2B 嵌入式 SDK

将自研 AI 算法打包为即插即用的现代化独立 Web/Mobile 组件，为企业级 B2B 客户提供极简的一行脚本接入方案。

### 核心职责与贡献

- 维护可嵌入式 AI Widget 运行稳定性，优化加载性能与跨浏览器兼容性，防止与宿主环境发生冲突。
- 开发 Web (React) 与 Mobile (React Native) 组件新特性，支持 B2B 客户依据品牌规范灵活自定义样式与配置参数。
- 对接并协同后端 (.NET 与 Python) API 服务，实现 AI 模型实时推理结果的高效渲染与呈现。

- 沙箱化组件设计，彻底避免接入客户第三方系统时的 CSS 样式冲突与全局 JS 命名空间污染。

React

React Native

JavaScript

Python

.NET API

## 越南电力大学信息技术学院研发实验室

2020年 - 2024年 • 越南河内

### 软件研发工程师 (Software R&D Engineer)

主导并深度参与学院重点科研项目，推动深度学习与计算机视觉前沿技术向工业实际应用场景转化落地。

## 人脸识别智能考勤与企业人力资源管理系统

获奖 AI 核心成果

集成自研深度人脸特征比对算法的综合考勤平台，支持 Web 端及移动端高精度无感考勤与考勤异常分析。

- 荣获越南电力大学 2022 年度“创新挑战赛”团队三等奖 (3rd Prize)。
- 突破并发瓶颈，在保证高准确率的同时将特征比对耗时极致压缩至 500 毫秒以内。

Angular

.NET Core

Python

C++

SQL Server

Face Recognition

## OCR 文档智能识别转换与影像检索平台

OCR 与文本智能化

针对扫描纸质文件与 PDF 的高性能文字检测与抽取系统，赋能传统档案智能化电子归档与全文精准检索。

- 自研自适应图像去噪、倾斜校正算法，显著提升复杂纸张扫描识别准确率。

Python Flask

Tesseract OCR 5

OpenCV

JavaScript

自主设计、研发并长期维护面向全球用户的独立软件产品，体现端到端全栈工程能力、客户端隐私计算与浏览器端边缘 AI 深度落地。

OmniKit Web Tool (54+ 款离线客户端综合效率工具箱)

客户端工具 / AI SEO

omnikit.online GitHub

包含 54+ 款在线效率工具的高性能 Web 平台（打字测速、文本 Diff 比对、JSON/JWT/正则/哈希加密、离线 PDF 与图像处理、商业 ROI 计算、WCAG 色彩对比度、动态二维码等）。采用 100% 浏览器客户端计算，零数据上云，保障极致隐私。

- 深度践行 AI SEO / GEO First 架构：Answer-First 语义优化、提供 /llms.txt 供 AI 爬虫解析、Schema.org 结构化数据，静态预渲染 (SSG) 341 个页面。
- 集成 Firebase 身份认证并支持 5 种国际语言（中、越、英、日、韩）。

Next.js (SSG) TypeScript Tailwind CSS Firebase Auth Web Crypto API  
Web Workers Schema.org (JSON-LD)

SangLe AI Showcase (浏览器端实时高性能 AI 演示平台)

浏览器端实时 AI

sangle-ai.vercel.app GitHub

基于浏览器的轻量级高性能实时 AI 演示平台，基于 Google MediaPipe Tasks 并借助 WebAssembly (WASM) 与 WebGL 实现 GPU/CPU 硬件加速，达成毫秒级端侧边缘推理。

- 深度集成 3 大模态共 15+ 款核心 AI 模型：计算机视觉（468+ 关键点面部微表情识别、手势隔空控制、人体骨骼姿态追踪、单点交互式智能抠图）、自然语言处理（浏览器端本地运行 Gemma 大语言模型）、环境音频分类。
- 100% 设备端本地推理（On-Device Edge AI），音视频流绝不上云，保障隐私并流畅兼容移动端与桌面端。

Next.js 16 (App Router) TypeScript Google MediaPipe WASM WebGL  
Tailwind CSS Radix UI Chart.js